



Vedlegg – C

Tittel: Utdypende teknisk notasjon om vannstrømsensor

Forfattere: William Bryde & Oliver Eek-Jensen

Versjon: 1.0

Dato: 06.05.2026

Innhold

1	Hensikt	2
2	Prinsipiell løsning	3
2.1	Overordnet prinsipp	3
2.2	Magnetfelt	3
2.2.1	Utleddning av magnetfeltstyrke	4
2.2.2	Strøm og styring	4
2.3	Signal	5
2.4	Signalprossesering	6
3	Realisering og test	7
3.1	Komponenter	7
3.2	Forventet feltstyrke	9
3.3	Testsystem	9
3.3.1	Forventede målinger	10
3.4	Testing	10
3.5	resultater	10
3.6	Forbedringer	13
3.6.1	Kalibrering	13
3.6.2	Effektforbruk	13
3.6.3	Robusthet	13
4	Konklusjon	14
5	Takk	14
	Referanser	15

1 Hensikt

Dette vedlegget er en teknisk notasjon som omhandler mer omfattende teori, design og implementasjon av vannstrømningssensoren til prototypen SALMO. Hensikten med dokumentet er å supplere spesielt interesserte lesere med bredere innsikt i teorien bak valgt metode, samt ytterligere redegjøre for datagrunnlag til verifikasjon og test. Det er underforstått at leseren er kjent med konteksten (behov, systemet SALMO) fra hovedrapporten.

Systemarkitekturen (og derav bruker/systemkravene) presentert i hovedrapporten krever implementasjon av en vannstrømsensor som måler hastigheten på vann. Utfordringen med billige, konvensjonelle hastighetsmålere er at de ofte sliter med nøyaktigheten når hastigheten på vannet blir lav nok. Klassiske propellbaserte sensorer vil eksempelvis bli svært unøyaktige når hastigheten er under 2-3 knop [1]. Metoden og designvalgene beskrevet i dette notatet må sees i sammenheng med systemkravene i hovedrapporten. Overordnet er det nøyaktighet og kostnadseffektivitet som er de drivende faktorene bak designet av vannstrømsensoren.

2 Prinsipiell løsning

Den valgte teknologien baserer seg på Faradays lov om elektromagnetisk induksjon, som fastslår at en spenning induseres når en leder beveger seg gjennom et magnetfelt. Denne spenningen er proporsjonal med væskens hastighet [2]. I denne seksjonen underbygges prinsippene bak metoden.

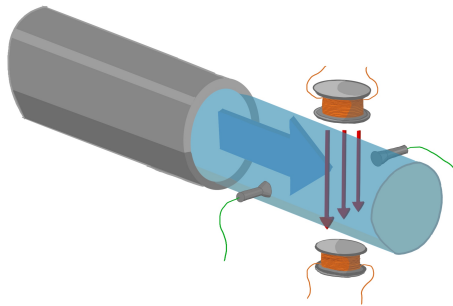
2.1 Overordnet prinsipp

En ledning som beveger seg gjennom et magnetfelt vil få induisert en spenning. I tilfellet for elektromagnetiske vannstrømmålere er det vesken som fungerer som en leder [3]. Gitt at magnetfeltet B er konstant vil den induserte spenningen V være proporsjonal med hastigheten v på væsken etter sammenhengen beskrevet i Ligning 1.

$$V = kBvD \quad (1)$$

Der D er avstanden mellom elektrodene som måler, og k er en kalibreringsfaktor som er svært utfordrende å utlede teoretisk[4].

Et oppsett for den typen målinger er illustrert i 1.



Figur 1: Konseptillustrasjon av elektromagnetisk vannstrømmåler.

2.2 Magnetfelt

Magnetfeltet kommer fra to spoler med kjerner plassert på utsiden av røret (se Figur 1)[4]. Hensikten med kjernene er å lede retningen på den magnetiske fluksen gjennom målerøret, hvilket gir høyere feltstyrke. For å drive spolene benyttes det pulserende DC spenning, der strømmen bytter retning med en fast frekvens. Hvis retningen på det magnetiske feltet holdes

konstant vil elektrokjemiske- og andre effekter som påvirker elektrodene gjøre det krevende å se forskjellen på støy og den induerte spenningen [6]. De fleste systemer som benytter seg av dette konseptet bruker lave frekvenser i området 2Hz til 30Hz [3].

For å oppnå en bedre feltstyrke vil det også være gunstig å begrense avstanden mellom spolene. En større avstand vil føre til økt tap av magnetisk fluks.

2.2.1 Utledning av magnetfeltstyrke

Utledningen under er basert på flere idealiserende antagelser som begrenser gyldighetsområdet til uttrykket, og de resulterende formlene bør i hovedsak kun brukes som et estimat.

Basert på Ampères lov kan følgende uttrykk brukes for å finne magnetfeltstyrken.

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = N \cdot I \quad (2)$$

Videre kan man dele banen inn i stålkjernen (L_c) and luftgapet (L_g):

$$(H_c \cdot L_c) + (H_g \cdot L_g) = N \cdot I \quad (3)$$

Ved å bruke sammenhengen $B = \mu H$, uttrykker vi likningen ved flukstettheten B :

$$\left(\frac{B}{\mu_0 \mu_r} \cdot L_c \right) + \left(\frac{B}{\mu_0} \cdot L_g \right) = N \cdot I \quad (4)$$

Siden jernkjernen har svært høy relativ permeabilitet ($\mu_r \rightarrow \infty$), vil det første leddet gå mot null:

$$\frac{B}{\mu_0} \cdot L_g \approx N \cdot I \quad (5)$$

Den endelige formelen for den magnetiske feltstyrken i gapet blir dermed:

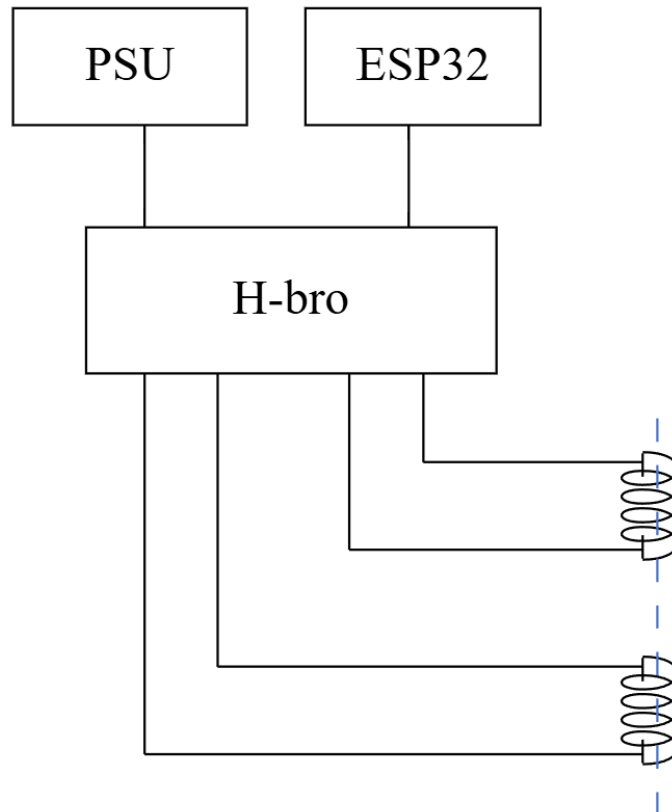
$$\boxed{B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{L_g}} \quad (6)$$

$$\boxed{H \approx \frac{NI}{L_g}} \quad (7)$$

2.2.2 Strøm og styring

For å oppnå et pulserende DC signal er det vanlig å ta i bruk en H-bro. Denne muliggjør hurtige endringer av strømmens retning. En mikrokontroller vil gi styringssignaler til H-broen som igjen kan styre den sterke strømmen.

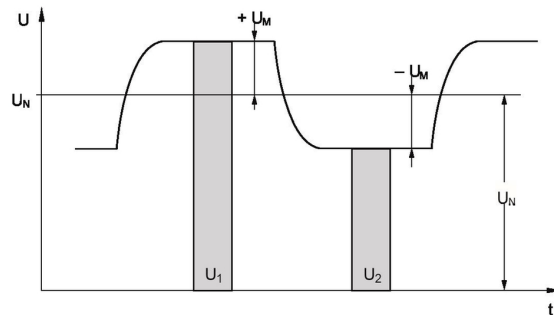
For å kunne drive høy nok strøm gjennom spolene bør det brukes en strømkilde som kan operere med høy nok spenning. Det konseptuelle styringssystemet blir da som vist i Figur 2.



Figur 2: Konseptuelt styringssystem. En H-bro mottar styringssignaler fra ESP32, og styrer strømmen fra PSU-en deretter.

2.3 Signal

Signalet man måler vil vise hvordan ladningene gradvis flytter seg over røret og “lader opp” elektrodene [3]. Figur 3 viser den forventede formen på målesignalet.



Figur 3: Forventet signalform. Hentet fra [3].

Når ladningene legger seg ved elektrodene vil signalet bevege seg med $\pm U_m$. Ved å se på differansen mellom U_1 og U_2 vil man kunne regne ut en signalamplitude U_s . Det er denne amplituden som er proporsjonal med hastigheten på vannet, iht. Formel 1.

2.4 Signalprossesering

Amplituden til signalet som blir målt på elektroden kan forventes å være svak, trolig nede i titalls mikrovolt for lavere vannhastigheter [5]. Det vil derfor være behov for en betydelig forsterking for å muliggjøre tolkning signalene. Til dette formålet benyttes en instrumentalforsterker.

Det svake signalet impliserer et behov for å redusere støyen rundt signalet. Dette kan gjøres ved å jorde vannet som kommer inn og ut av sensoren. En vanlig måte å gjøre dette på er ved å sette jord-ringer i rørene en lite stykke før og etter elektrodene som måler. Det er et viktig poeng at jordingen skjer en passe avstand fra selve elektrodene, etter som at for nærme jording vil ødelegge muligheten for spenningen som vil oppstå av magnetfeltet. Samtidig vil det ha liten effekt hvis det skjer for langt unna.

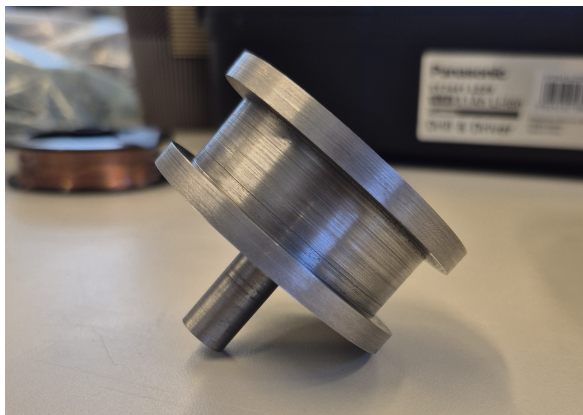
Instrumentalforsterkeren har også en god *common mode noise rejection* [7]. Det vil hjelpe med å filtrere ut støy som ligger i vannet og påvirker begge elektrodene likt. For å mer ut av denne filtreringen, kan det settes en liten kondensator mellom inverterende og ikke inverterende inngang på instrumentalforsterkeren. Dette vil gjøre om høyfrekvent støy til common mode noise, og dermed reduserer det i utgangssignalet.

3 Realisering og test

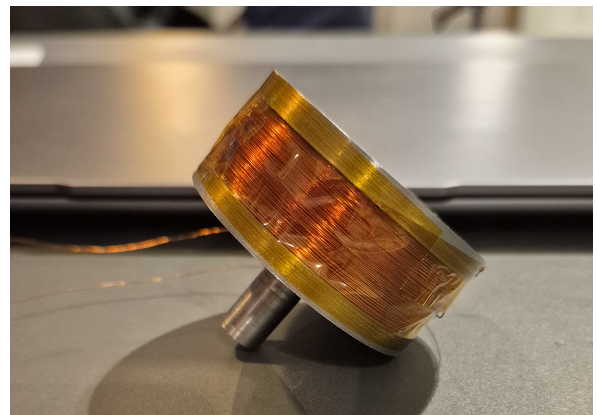
Denne seksjonen tar for seg systemets oppbygning og metoder for testing av det realiserte systemet.

3.1 Komponenter

Kjernene til spolene ble dreid til å ha den ønskede utformingen. Designet bak utformingen baserte seg i hovedsak på hva som ville gjøre produksjonen av spolene enkelt nok til å fullføre prosjektet.



Figur 4: Kjernen brukt i spolene.



Figur 5: Ferdig kveilet spole.

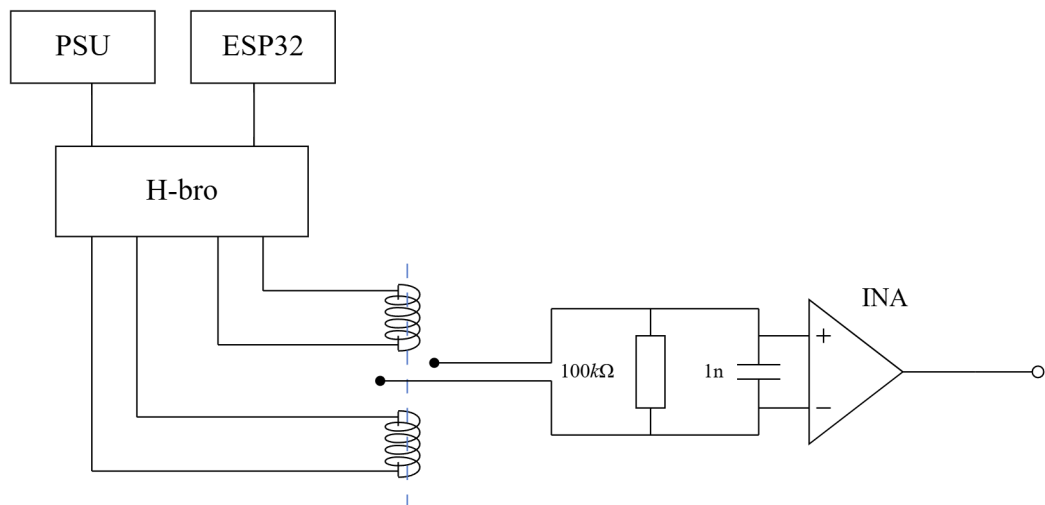
Årsaken til at en trommel-utforming med en pinne på enden ble valgt, var for å gjøre det lettere å vikle spolene. Trommelen var for at kobbertråden skulle kunne legge seg uten å falle av. Pinnen var for å kunne feste en drill til trommelen, for å gjøre det lettere å spinne opp spolen.

Det ble viklet 750 runder med kobbertråd rundt hver spole, og målt en motstand på 40Ω . De drives av en H-bro av typen Dual Motor Controller DRI0002 fra DFRobot. Det er også brukt en mikrokontroller av typen ESP32-WROOM, tilhørende kode finnes på gituhub (Vedlegg A i hovedrapporten. Kan også finnes her; <https://github.com/myggen4444/SALMO>). Koden er basert på kildekoden til Gradyh på github¹, og modifisert til å fungere med en ESP32-WROOM.

Strømforskyningen er en STRØMFORS 45W 719 MASCO. Med en samlet motstand i spolene på 80Ω gir dette en strøm maksimalstrøm på $0.56A$.

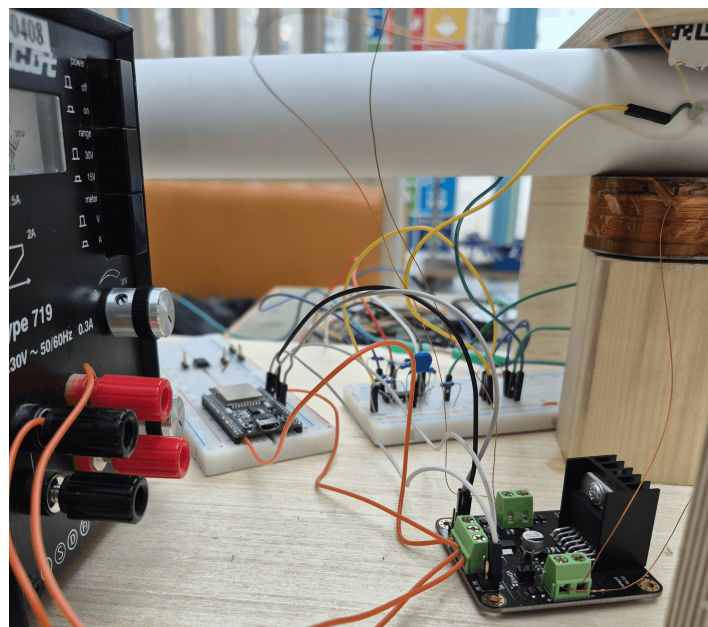
For elektrodene ble det benyttet standard ledninger. Utgangssignalet fra elektrodene ble koblet opp til en instrumentalforsterker som vist i figur 6.

¹https://github.com/gradyh/dc_pulse_gen



Figur 6: kretsdesign realisert system

Iht. Figur 6 ble mikrokontroller, H-bro og strømforsyning koblet som vist i figur 7. Instrumentalforsterkeren forsterker inngangssignalet 10 ganger, hvilket gjør det mulig for oscilloskopet å måle de små forskjellene på signalet.



Figur 7: Oppsett av ESP, H-bro og strømforskyning

3.2 Forventet feltstyrke

Med oppsettet som beskrevet over vil man kunne regne på den forventede feltstyrken til magnetfeltet.

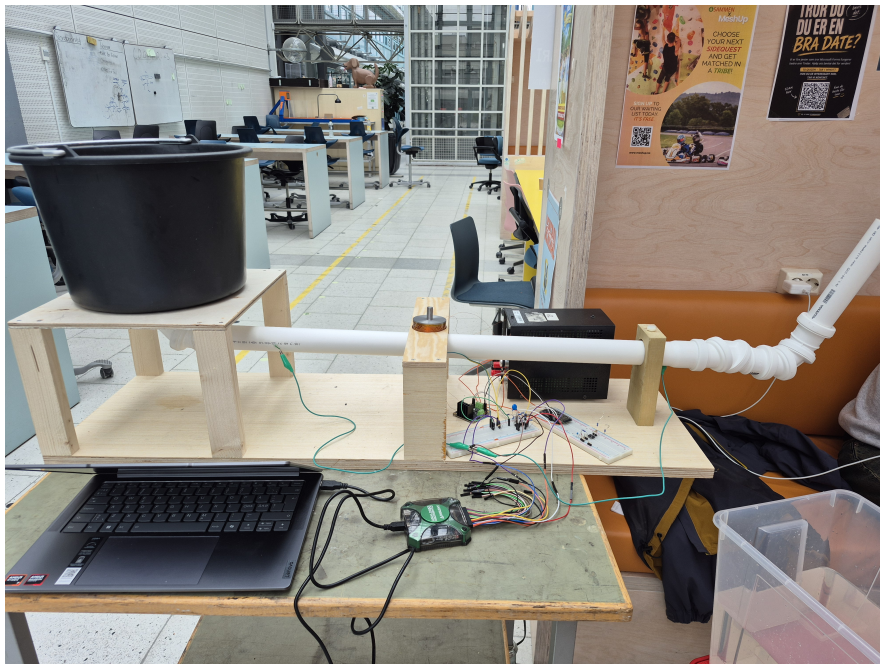
$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A} \cdot 1500 \cdot 0,55 \text{ A}}{0,042 \text{ m}} = 0,02468 \text{ T} \quad (8)$$

Dette er en relativt høy feltstyrke, og er trolig ikke realistisk. Videre er det plausibelt å anta at spolens diameter på 55mm er for liten for å gi resultater tilsvarende den teoretiske verdien. For å oppnå optimale forhold burde $L_g = R_{spole}$. Dette er langt fra tilfellet, og vil føre til at en stor del av den magnetiske fluksen tar andre veier.

For å validere teorien ble det gjort simuleringer av den magnetiske kretsen gjort med Finite Element method magnetics 4.2. Dette viste at den forventede feltstyrken burde være rundt 0.0076T. Dette er i underkant av en tredjedel av det ble funnet med utregningene. Mye av dette tapet kommer sannsynligvis, som presisert over, av at avstanden mellom spolene er større enn den burde være. I tillegg kan det heller ikke forventes at all magnetisk fluks følger den ønskede banen.

3.3 Testsystem

Sensoren ble plassert rundt et rør med en ytre diameter på 42mm. Røret ble koblet opp til en bøtte med hull i, som vist i figur 8.



Figur 8: Testbenk for testing av sensor

For elektrodene ble det satt to ledninger inn gjennom veggene på røret. Det ble gjort en innsats i å få dem til å ikke stikke for dypt inn, ettersom at amplituden på det målte signalet øker med økt avstand på elektrodene. Jord til oscilloskopet ble koblet opp til røret gjennom to ledninger som ble satt inn gjennom veggene til røret, omtrent 30cm fra elektrodene.

Når bøtten fylles opp ligger det omtrent 8L vann i systemet. Systemets tømmingshastighet ble målt til 3.4 sekunder, hvilket antyder at vannet har en snitthastighet på 1.87m/s (basert kun på dimensjonelle mål).

3.3.1 Forventede målinger

Med magnetfeltstyrken fra tidligere kan man approksimere målingene som vil bli gjort med systemet.

$$V = kBvD = k \times 0.0076 \times 1.87 \times 0.04 = 0.000568V \quad (9)$$

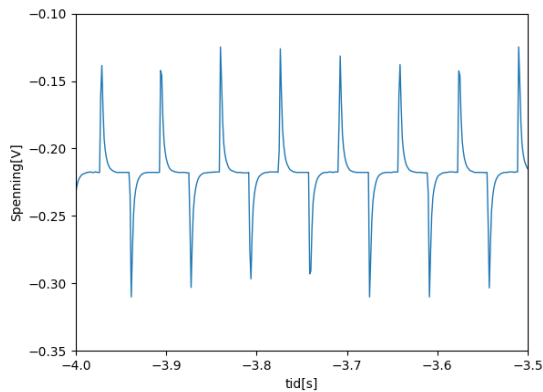
Den forventede amplituden på $\pm U_m$ signalet forventes altså å være omtrent 0.568mV, hvis k ligger rundt 1. Ettersom det er med de simulerte verdiene er det ikke helt urealistisk at det er nærme.

3.4 Testing

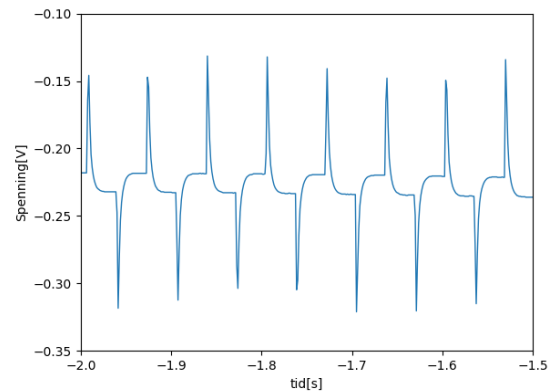
Ved å sette enden av røret til å peke oppover, vil man kunne fylle bøtten med vann på en slik måte at når man peker røre nedover vil vannet begynne å renne. Dette gjør det mulig å ta målinger og sammenligne når vannet er i bevegelse.

3.5 resultater

Målingene ble basert på sammenlikninger mellom stillestående vann og vann i bevegelse. Det er verdt å understreke at de høye spissene i figurene under ikke er interessante å se på, disse oppstår fra magnetfeltet som snus, og er ikke indusert av vannets bevegelse. Figur 9 og Figur 10 viser målesresultatene.



Figur 9: Målinger gjort med stillestående vann i røret.

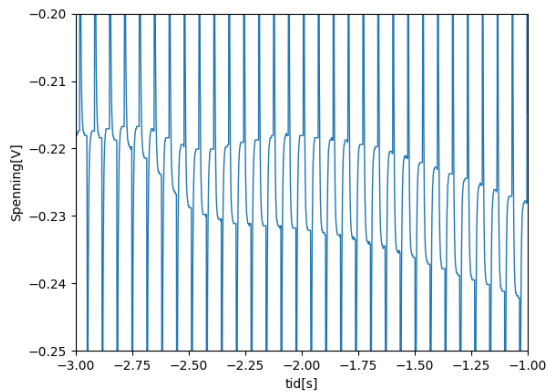


Figur 10: Målinger gjort med vann rennende gjennom røret.

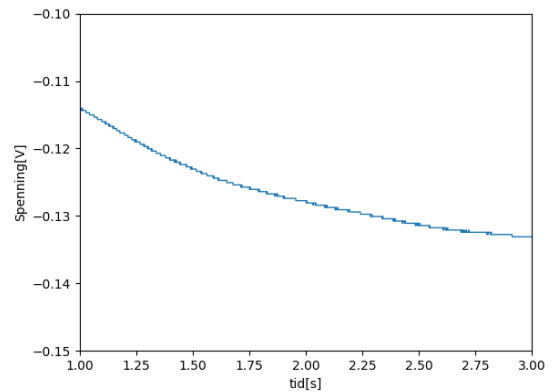
Tolkning av figurene blir gjort på bakgrunn av teorien (hovedsaklig fra 2.3).

Det er en tydelig forskjell på om vannet er i bevegelse eller om det står stille. Signalamplituden U_s ligger på 14mV, en spenningsforskjell det er fullt mulig å måle. Spenningsforskjellen over røret ble målt til å være 1.36mV. Også en målbare forskjell, men det er såpass lavt at feilmarginer på måleinstrumentene kan begynne å ha en betydelig effekt. Det er en høyere verdi enn det som var forventet basert på utregningene som ble gjort. $\pm U_m$ har en verdi på 0.683mV, noe høyere enn forventet. Dette kommer trolig fra at vannet ikke beveger seg like rast gjennom hele målingen. Det vil derfor trolig få en høyere fart på visse tidspunkt. Siden utklippet av målingene er tatt fra når signalet er på sitt sterkeste, er det ikke usansynlig at dette er en faktor.

Figur 12 viser målinger som ble gjort når spolene var skrudd av. Det viser en tydelig forskjell på når spolene er av, og bekrefter at det målte signalet ikke er støy fra vannet som renner. Det er verdt å legge merke til at det er en betydelig drift i signalet når vannet starter å bevege seg. Dette kommer trolig av at det stillestående vannet lader seg opp på et vis. I felt kan det forventes at endring i vannstrømmen skjer mer gradvis enn i testoppsettet.

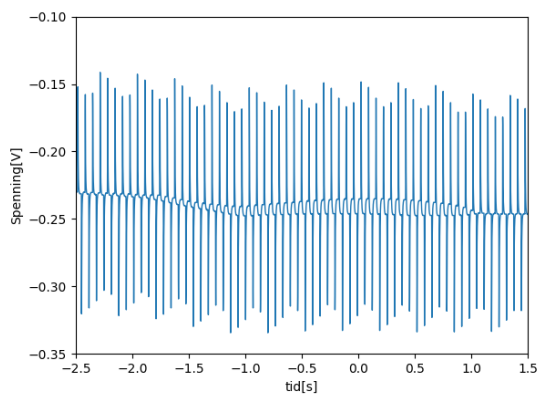


Figur 11: Drift i spenning når vannet renner.

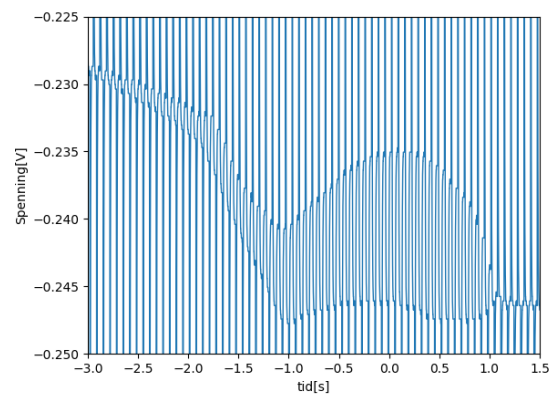


Figur 12: Målinger når systemet er avskrudd.

Det ble også gjort forsøk der hastigheten ble forsøkt å varieres under målingene. Dette ble gjort ved å holde over deler av åpningen der vannet renner ut, for å så slippe opp og så lukke helt. Resultatene av dette er vist i figur 13 og 14.



Figur 13: Målinger av vannet med varierende hastighet på vannet.



Figur 14: Zoomet inn på relevant del av signalet.

Figurene viser at amplituden beveger seg etter hvor mye vann som kommer ut av røret. Dette er igjen et tegn på at systemet faktisk fungerer, og at det ikke er støy eller andre utladninger som fører til signalene.

3.6 Forbedringer

Resultatene indikerer at systemet oppnår en ønsket funksjonalitet om å detektere vannstrøm via elektromagnetiske prinsipper. Samtidig er det per nå ikke implementert metode for kalibrering og tolking av måldata, følgelig må både feilkilder og forbedringspotensialer adresseres.

3.6.1 Kalibrering

Slik systemet er nå er det ingen måte å tolke målingene som eksakt hastighetsmål. Det er trolig mulig å kalibrere sensor oppsettet slik at dette muliggjøres, men utfordringen ligger i begrensninger i testsystemet. Innenfor projektrammene ble det ikke funnet gode metoder for kalibrering av sensoren.

3.6.2 Effektforbruk

Det overordnede konseptet SALMO har mål om et lavt strømforbruk. Dette oppnås ikke med den nåværende prototypen. Med grov regning kan det finnes et estimert effektforbruk på omlag 24W på spolene. I tillegg til instrumentalforsterkeren, mikrokontroller og alt tilhørende, vil det trolig ligge rundt 30W. Fortrinnsvis burde det fullstendige systemet for vannstrømsensoren ha et forbruk på $< 5W$.

Målet kan potensielt oppnås, ved å benytte et svakere felt. Ved å øke forsterkingen vil man kompensere for det svakere signalet. I tillegg vil finnes det andre utforminger på oppsettet på spolene som trolig ville mer effektivt generert et optimalt felt ved lavere effektforbruk. Dersom feltstyrken kan senkes tilstrekkelig uten at det går på bekostning av nøyaktighet i måldata vil energikravene kunne innfris.

Det finnes eksempler på lignende system som bruker et magnetfelt på 0.001 T (10 Gauss), hvilket som kan oppnås med betydelig lavere effektforbruk. Dette krever samtidig (sannsynligvis) bedre signalprosessering enn det nåværende systemet har mulighet til[8].

3.6.3 Robusthet

Systemet slik det er nå har noen feil som gjør at det med lite sannsynlighet at det ville fungert over en lengre periode i felt. Elektroden er ikke laget av materialer som tåler lenger eksponering av saltvann, og vil trolig korrodere over tid. En mulig løsning er å bytte dem ut med andre materialer. Et mulig materiale kan være hastelloy som er korrosjonsbestandige legeringer [9], og som trolig ville overlevd de realistiske forholdene over en lengre periode. Videre er elektroteknikken, i likhet med resten av prototypen beskrevet i hovedrapporten, ikke vanntettpakket.

4 Konklusjon

Det ble designet en vannstrømsensor basert på Faradays lov om induisert spenning i en leder som beveger seg gjennom et magnetfelt. Sensoren ble designet og realisert som en del av det overordnede konseptet SALMO, og benyttet to spoler og en kapabel strømforsyning for å generere et kraftig magnetfelt. De resulterende målingene ga tydelig indikasjon på hvorvidt vannet var i bevegelse eller ikke. Samtidig ble det ikke implementert metode for kalibrering og tolkning av måledata, og nøyaktigheten til sensoren kan derfor ikke fastslås.

For å kunne nytte systemet i felt kreves utbedring av feilkilder og svakheter rundt robusthet og effektforbruk. Likevel underbygger resultatene at konseptet fungerer, og at teknologien som løsning burde vurderes for videreutvikling.

5 Takk

Takk til Ingulf Helland som har bistått med utformingen av systemet, spesielt produksjonen av spolene.

Referanser

- [1] U.S. Bureau of Reclamation, *Water Measurement Manual – Chapter 14: Measurements in Pressure Conduits, Section 4: Propeller Meters*, U.S. Department of the Interior, https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/mands/wmm/chap14_04.html, 1997 (rev. 2001).
- [2] DwyerOmega, *What are electromagnetic flow meters?*, <https://www.dwyeromega.com/en-us/resources/magmeter>.
- [3] K. Li and C. Slattery, *Electromagnetic flow meters achieve high accuracy in industrial applications*, Analog Dialogue, Analog Devices, <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/electromagnetic-flow-meters-achieve-high-accuracy.html>, okt. 2020.
- [4] Endress+Hauser, *Electromagnetic flow measuring principle*, <https://www.endress.com/en/support-overview/learning-center/flow-measuring-principle-emf>, Des. 3, 2024.
- [5] C. Slattery and K. Li, *Electromagnetic flow meters: Design considerations and solutions*, Analog Dialogue, Analog Devices, <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/electromagnetic-flow-meters.html>.
- [6] Wikipedia, *Magnetic flow meter*, https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_flow_meter, 23. juni. 2025.
- [7] Electronics Tutorials, *Instrumentation Amplifier*, <https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/instrumentation-amplifier.html>, 2025.
- [8] S. Chen, Y. Wu, S. Liu, Y. Yang, X. Wan, X. Yang, K. Zhang, B. Wang, and X. Yan, *Development of electromagnetic current meter for marine environment*, Journal of Marine Science and Engineering, vol. 11, no. 1, p. 206, <https://www.mdpi.com/2077-1312/11/1/206>, Jan. 2023.
- [9] Store norske leksikon, *Hastelloy*, <https://snl.no/hastelloy>, 26 Nov. 2024.